PRÜFLABOR ZFP · QUALITÄTSSICHERUNG · PHYSIKTECHNIK · PRAKTIKUM · 90 MIN

LABORHEFT

# 3.1 Ultraschallprüfung mit dem Normalprüfkopf

NAME | GRUPPE | DATUM

IM LABOR

## A Messprotokoll

Sofort eintragen. Vor dem Abbau unterschreiben lassen.

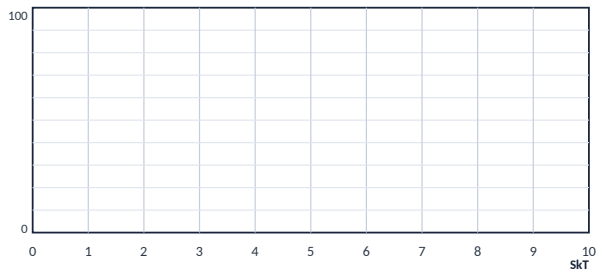
ca. 60 min

**A1** **NOTIERE** deine Einstellungen (Aufgabe 1).

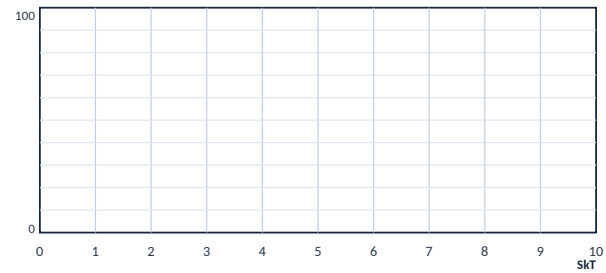
c = _____ m/s  Prüfkopf: _____  Bereich = _____ mm

**A2** **SKIZZIERE** das Schirmbild nach Schritt 1 und nach Schritt 2 der Justierung am K1 (Aufgabe 2).

**Schritt 1: 1. RWE auf 0, 2. RWE auf 10**




**Schritt 2: 1. RWE auf 10**




Verschiebung nach Schritt 1 = _____ mm  nach Schritt 2 = _____ mm

**A3** **BESCHREIBE** das 1. Rückwandecho bei verschiedenem Anpressdruck (Aufgabe 3).

| Zustand | Echohöhe in % BSH | Beobachtung |
|---|---|---|
| ohne Koppelmittel | | |
| Koppelmittel, leicht angedrückt | | |
| Koppelmittel, fest angedrückt | | |

**A4** **MISS** a, b und d am K1 mit Ultraschall und Messschieber (Aufgabe 4).

| Maß | Ultraschall in mm | Messschieber in mm |
|---|---|---|
| a | | |
| b | | |
| d | | |

**A5** **UNTERSUCHE** die Zylinder bei **unveränderter** Stahl-Justierung (Aufgabe 5).

| Zylinder | Aussehen (Farbe, Gewicht) | L (Messschieber) in mm | Anzeige $s_A$ in mm |
|---|---|---|---|
| A | | | |
| B | | | |
| C | | | |

**A6** **KÜR** **UNTERSUCHE** Kür: die Bohrungen im Acrylglasquader mit c = _____ m/s. Die bemaßte Skizze (M 1:1) zeichnest du auf Karopapier.

| Bohrung | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| Lage entlang der Länge in mm | | | |
| Tiefe (Ultraschall) in mm | | | |

**Messprotokoll geprüft**

Datum, Unterschrift Lehrkraft  Gruppe

NACH DEM LABOR

# B Auswertung

Justierung prüfen, Material bestimmen, Begriffe erklären.

ca. 30 min

**B1** **BERECHNE** die Abweichung zwischen Ultraschall und Messschieber. $f = \frac{|x_{US} - x_{MS}|}{x_{MS}} \cdot 100\,\%$

| Maß | Δ in mm | f in % | in Ordnung (< 1 %)? |
|---|---|---|---|
| a | | | |
| b | | | |
| d | | | |

**B2** **BESTIMME** für jeden Zylinder die Schallgeschwindigkeit und das Material. Das Gerät rechnet mit Stahl, die Laufzeit t ist gleich, also gilt $c_M = c_{St} \cdot \frac{L}{s_A}$.

| Zylinder | Rechnung | c in m/s | Material |
|---|---|---|---|
| A | | | |
| B | | | |
| C | | | |

| Tabellenwert | Aluminium | Stahl | Kupfer | Messing | Acrylglas |
|---|---|---|---|---|---|
| c in m/s | 6320 | 5920 | 4660 | 4430 | 2730 |

**B3** **NENNE** zwei Ursachen für Abweichungen zwischen Ultraschall und Messschieber.

**B4** **ERKLÄRE** die Bezeichnung „Normalprüfkopf“ (Aufgabe 7).

**B5** **ERKLÄRE** wozu man ein Koppelmittel braucht (Aufgabe 8).

### ✔ Checkliste Versuchsbericht

- ☐ Einstellungen (c, Prüfkopf)
- ☐ Justierung mit Schirmbild
- ☐ Tabelle a, b, d mit Abweichung
- ☐ Zylinder: L, $s_A$, c, Material
- ☐ Erklärung Normalprüfkopf und Koppelmittel
- ☐ unterschriebenes Messprotokoll
- ☐ Kür: Zeichnung Acrylglas M 1:1